

PROGRESS REPORT

PROYEK PENGGANTI UAS

Mata Kuliah Kecerdasan Buatan

Semester Genap 2025/2026

Deep Learning-Based Plant Disease Identification Using Convolutional Neural Networks

Subjudul: Convolutional Neural Network (CNN)

Periode Laporan:

10 Mei 2026 – 20 Mei 2026

Disusun oleh:

Nabiel Harits Utomo	2306267044
Muhammad Pavel	2306242363
R. Aisha Syauqi Ramadhani	2306250554
Zhafira Zahra Alfarisy	2306250636

Dosen Pengampu:

Muhammad Firdaus Syawaludin Lubis,
S.T., M.T., Ph.D.

DEPARTEMEN TEKNIK KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS INDONESIA

MEI 2026

DAFTAR ISI

PROGRESS REPORT.....	1
DAFTAR ISI.....	2
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	4
BAB 1.....	5
PENDAHULUAN & DEFINISI MASALAH.....	5
1.1 Topik yang Dipilih.....	5
1.2 Rumusan Masalah (Tentatif).....	5
1.3 Ruang Lingkup & Batasan Sementara.....	5
BAB 2.....	6
PENDEKATAN AI YANG DIRENCANAKAN.....	6
2.1 Studi Literatur yang Telah Dilakukan.....	6
2.2 Arsitektur Model yang Dipilih (Sementara).....	6
2.2.1. Baseline CNN.....	6
2.2.2. MobileNetV2 (Planned Transfer Learning Model).....	8
2.3 Justifikasi Awal Pemilihan Pendekatan.....	8
BAB 3.....	10
PROGRES PEKERJAAN SAAT INI.....	10
3.1 Ringkasan Status per Tahap.....	10
3.2 Dataset & Pra-pemrosesan.....	10
3.3 Implementasi Model.....	11
3.4 Hasil Eksperimen Sementara (Jika Ada).....	12
PEMBAGIAN TUGAS & DEKLARASI KONTRIBUSI INDIVIDUAL.....	13
4.1 Nabiel Harits Utomo – NPM. 2306267044.....	13
4.1.1 Komponen yang Dikerjakan.....	13
4.1.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant.....	13
4.2 Muhammad Pavel – NPM. 2306242363.....	13
4.2.1 Komponen yng Dikerjakan.....	13
4.2.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant.....	14
4.3 R. Aisha Syauqi Ramadhani – NPM. 2306250554.....	14
4.3.1 Komponen yang Dikerjakan.....	14
4.3.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant.....	14
4.4 Zhafira Zahra Alfarisy – NPM. 2306250636.....	14
4.4.1 Komponen yang Dikerjakan.....	14
4.4.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant.....	15
LAMPIRAN A.....	16
Berkas Metadata Proyek (Versi Sementara).....	16
LAMPIRAN B.....	21
Tautan Repositori & Sumber.....	21

RINGKASAN EKSEKUTIF

Proyek ini berfokus pada klasifikasi penyakit daun tomat menggunakan pendekatan Convolutional Neural Network (CNN). Dataset yang digunakan adalah PlantVillage Dataset yang tersedia secara publik melalui Kaggle, dengan 5 kelas penyakit daun tomat: Tomato Early Blight, Tomato Late Blight, Tomato Leaf Mold, Tomato Septoria Leaf Spot, dan Tomato Healthy. Tujuan utama proyek adalah membangun model CNN yang mampu mengidentifikasi jenis penyakit tanaman secara otomatis dari citra daun. Saat ini proyek telah mencapai tahap implementasi baseline CNN dan training awal. Dataset telah berhasil dimuat (5.780 gambar training, 1.443 gambar validasi), model baseline CNN telah selesai dibangun dan dilatih selama 10 epoch dengan akurasi training mencapai 88,74% dan akurasi validasi mencapai ~92%. Tahap selanjutnya adalah implementasi transfer learning menggunakan MobileNetV2 untuk meningkatkan performa model

Persentase progres keseluruhan: 55%

BAB 1

PENDAHULUAN & DEFINISI MASALAH

1.1 Topik yang Dipilih

Topik yang dipilih adalah Convolutional Neural Network (CNN) salah satu dari topik yang disediakan tim pengajar. CNN dipilih karena sangat efektif untuk tugas klasifikasi citra, khususnya pada domain pertanian dan deteksi penyakit tanaman. Implementasi CNN pada dataset PlantVillage memungkinkan tim untuk mempelajari arsitektur jaringan saraf konvolusional secara mendalam, mulai dari baseline CNN sederhana hingga teknik transfer learning menggunakan model pretrained (MobileNetV2). Selain itu, topik ini sangat relevan secara praktis karena deteksi penyakit tanaman secara otomatis dapat membantu petani dalam mengidentifikasi masalah tanaman lebih cepat dan akurat.

1.2 Rumusan Masalah (Tentatif)

1. Seberapa tinggi akurasi model baseline CNN sederhana dalam mengklasifikasikan 5 jenis penyakit daun tomat dari PlantVillage Dataset? (Tentatif)
2. Apakah transfer learning menggunakan MobileNetV2 dapat meningkatkan akurasi klasifikasi secara signifikan dibandingkan baseline CNN? (Tentatif)
3. Metrik evaluasi apa (accuracy, F1-score, confusion matrix) yang paling representatif untuk mengukur performa model pada dataset yang relatif seimbang? (Tentatif)

1.3 Ruang Lingkup & Batasan Sementara

Ruang Lingkup:

- Klasifikasi 5 kelas penyakit daun tomat dari PlantVillage Dataset.
- Pembangunan dan training baseline CNN dari nol.
- Transfer learning dengan MobileNetV2 (pretrained ImageNet) dalam pengerjaan.
- Evaluasi menggunakan accuracy, F1-score, dan confusion matrix.

Batasan Sementara:

- Tidak menggunakan semua 38 kelas PlantVillage (dibatasi 5 kelas untuk efisiensi training).
- Tidak melakukan deployment model ke aplikasi mobile atau web.
- Tidak menggunakan dataset mandiri di luar PlantVillage.

BAB 2

PENDEKATAN AI YANG DIRENCANAKAN

2.1 Studi Literatur yang Telah Dilakukan

1. Mohanty, S.P., Hughes, D.P., & Salathé, M. (2016). Using Deep Learning for Image-Based Plant Disease Detection. *Frontiers in Plant Science*. Insight: Paper foundational yang memperkenalkan PlantVillage Dataset dan menunjukkan CNN dapat mencapai akurasi >99% pada kondisi lab.
2. Howard, A.G., et al. (2017). MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. *arXiv*. Insight: Menjadi dasar pemilihan MobileNetV2 sebagai model transfer learning karena efisiensinya pada perangkat terbatas.
3. Chollet, F. (2021). *Deep Learning with Python*. Manning Publications. Insight: Referensi prak

2.2 Arsitektur Model yang Dipilih (Sementara)

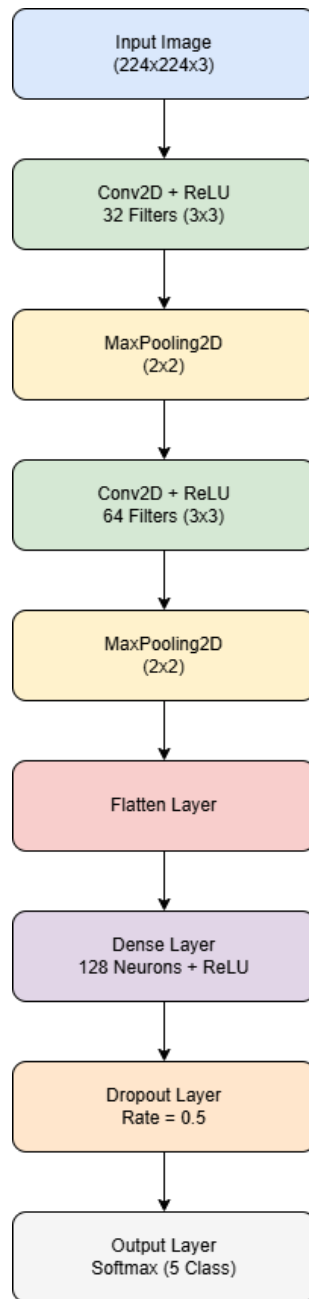
Pada tahap awal pengembangan sistem, model yang digunakan adalah Baseline Convolutional Neural Network (CNN) yang dirancang secara sederhana untuk melakukan klasifikasi citra penyakit daun tomat dari dataset PlantVillage. Model baseline ini digunakan sebagai acuan awal sebelum dilakukan pengembangan lebih lanjut menggunakan metode transfer learning.

Selain baseline CNN, penelitian ini juga merencanakan implementasi MobileNetV2 sebagai model transfer learning utama. Pemilihan MobileNetV2 didasarkan pada efisiensi komputasi, ukuran model yang ringan, serta performa yang baik pada tugas klasifikasi citra dengan sumber daya terbatas seperti Google Colab.

2.2.1. Baseline CNN

Arsitektur baseline CNN terdiri dari beberapa layer utama, yaitu:

- Convolution Layer
- Activation Function (ReLU)
- Max Pooling Layer
- Fully Connected Layer (Dense)
- Softmax Output Layer

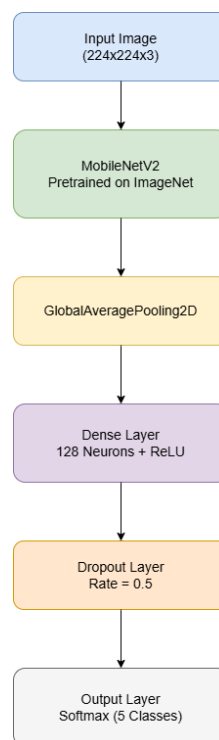


Gambar 2.1: Sketsa arsitektur Baseline CNN

2.2.2. MobileNetV2 (Planned Transfer Learning Model)

Pada tahap pengembangan berikutnya, penelitian ini akan menggunakan arsitektur MobileNetV2 sebagai model transfer learning. Model ini dipilih karena memiliki performa yang baik dalam klasifikasi citra dengan jumlah parameter yang lebih ringan dibandingkan arsitektur CNN konvensional lainnya.

Model MobileNetV2 akan menggunakan bobot pretrained dari dataset ImageNet, kemudian dilakukan fine-tuning pada layer akhir agar sesuai dengan kebutuhan klasifikasi 5 kelas penyakit daun tomat.



Gambar 2.2: Sketsa arsitektur MobileNetV2

2.3 Justifikasi Awal Pemilihan Pendekatan

Arsitektur baseline CNN dipilih sebagai titik awal karena implementasinya yang sederhana dan cepat, memungkinkan tim memverifikasi pipeline data dan training sebelum beralih ke model yang lebih kompleks. Hasil training awal menunjukkan akurasi ~88,7% hanya dalam 10 epoch, mengkonfirmasi bahwa dataset dan pipeline sudah bekerja dengan benar. MobileNetV2 dipilih sebagai model utama dibanding alternatif seperti ResNet-50 atau VGG-16 karena lebih ringan (3.4M parameter vs 25M+ pada ResNet-50), training lebih cepat di Google Colab gratis, namun tetap mampu mencapai akurasi tinggi pada tugas

klasifikasi citra. Pendekatan transfer learning memungkinkan pemanfaatan fitur yang telah dipelajari dari ImageNet sehingga konvergensi lebih cepat dengan data training terbatas.

BAB 3

PROGRES PEKERJAAN SAAT INI

3.1 Ringkasan Status per Tahap

Tabel 3.1: Status per tahapan pekerjaan

Tahap	Aktivitas	Status
Pencarian dataset	PlantVillage Dataset dari Kaggle, 5 kelas tomat	✓
EDA & pra-pemrosesan	Resize 224×224, normalisasi, augmentasi, split 80/20	✓
Implementasi model	Baseline CNN 3 blok konvolusi selesai	✓
Training awal	10 epoch baseline CNN, akurasi training 88.74%	✓
Evaluasi & metrik	Accuracy & loss plot tersedia; confusion matrix pending	•
Hyperparameter tuning	Menunggu model utama selesai	□
Error analysis	[deskripsi]	□
Penulisan laporan akhir	Progress report ini sebagai versi awal	•

3.2 Dataset & Pra-pemrosesan

[STATUS: SELESAI]

Dataset yang digunakan adalah PlantVillage Dataset yang disimpan pada Google Drive dan diakses melalui Google Colab. Dataset telah berhasil dimuat dengan rincian sebagai Berikut

Keterangan	Detail
Sumber	Kaggle : PlantVillage Dataset
Jumlah Kelas	5 kelas penyakit daun tomat
Total Gambar Training	5.780 gambar (80%)
Total Gambar Validasi	1.443 gambar (20%)
Resolusi Input	224 × 224 piksel

Batch Sizde	32
-------------	----

Kelas dataset:

{'Tomato_Early_blight': 0, 'Tomato_Late_blight': 1, 'Tomato_Leaf_Mold': 2, 'Tomato_Septoria_leaf_spot': 3, 'Tomato_healthy': 4}

Pra-pemrosesan yang sudah berjalan:

- Resize gambar ke 224×224 piksel
- Normalisasi piksel: rescale = 1./255
- Data augmentation: rotation_range=20, horizontal_flip=True, zoom_range=0.2
- Pembagian data training (80%) dan validasi (20%) menggunakan validation_split=0.2

3.3 Implementasi Model

[STATUS: SELESAI Baseline CNN | BERLANGSUNG MobileNetV2]

Baseline CNN telah selesai diimplementasikan menggunakan TensorFlow 2.20.0 di Google Colab. Modul yang sudah selesai:

- Import library dan setup environment (TF, NumPy, Matplotlib, sklearn.metrics)
- Koneksi Google Drive dan loading dataset
- ImageDataGenerator untuk preprocessing dan augmentasi
- Arsitektur Baseline CNN (3 blok Conv2D + MaxPooling + Dense + Dropout)
- Compile model (optimizer=Adam, loss=categorical_crossentropy, metrics=accuracy)
- Training 10 epoch dan visualisasi accuracy/loss plot

Modul dalam pengembangan:

- Implementasi MobileNetV2 transfer learning
- Confusion matrix dan classification report
- Perbandingan performa baseline vs MobileNetV2

3.4 Hasil Eksperimen Sementara (Jika Ada)

Tabel 3.2: Hasil eksperimen sementara (*preliminary*)

Konfigurasi	Train	Train Loss
Epoch 1	41.97 %	1.3497
Epoch 2	70.37%	0.7807
Epoch 3	77.60%	0.5867
Epoch 4	80.62%	0.5218
Epoch 5	84.20%	0.4339
Epoch 6	85.38%	0.4009
Epoch 7	86.42%	0.3694
Epoch 8	88.74%	0.3161
Epoch 9	88.37%	0.3137
Epoch 10	88.74%	0.3227

Akurasi training baseline CNN mencapai 88,74% pada epoch ke-8 dan ke-10, dengan akurasi validasi yang lebih tinggi (~92%) mengindikasikan model belum overfit. Trajectory menunjukkan model masih bisa ditingkatkan dengan lebih banyak epoch atau arsitektur yang lebih kuat (MobileNetV2). Target akurasi >90% pada model utama (transfer learning) sangat realistis berdasarkan hasil preliminary ini.

BAB 4

PEMBAGIAN TUGAS & DEKLARASI KONTRIBUSI INDIVIDUAL

4.1 Nabel Harits Utomo – NPM. 2306267044

4.1.1 Komponen yang Dikerjakan

Daftar konkret bagian proyek yang menjadi tanggung jawab penuh saya:

- **Kode/modul:** Implementasi notebook CNN, preprocessing pipeline, evaluasi model menggunakan accuracy/loss, serta penyusunan metadata.json proyek.
- **Bagian arsitektur:** Implementasi image preprocessing, pengelolaan dataset PlantVillage, dan workflow evaluasi model CNN menggunakan TensorFlow.
- **Bagian analisis:** Analisis accuracy, loss visualization, confusion matrix, dan validasi performa model CNN.
- **Bagian laporan:** Bagian Evaluasi dan Bab 4 (Pembagian Tugas & Deklarasi Kontribusi Individual).

4.1.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant

- **Tool yang dipakai:** Gemini 3 Flash & ChatGPT 5.5
- **Untuk bagian apa:** Membantu validasi struktur metadata JSON, evaluasi dokumentasi proyek, dan review penyusunan laporan teknis.
- **Tingkat ketergantungan:** Rendah (estimasi $\pm 10\%$ output berasal dari AI)
- **Pernyataan:** Saya memahami dan dapat mempertanggungjawabkan setiap baris kode/teks yang saya klaim sebagai bagian saya.

4.2 Muhammad Pavel – NPM. 2306242363

4.2.1 Komponen yang Dikerjakan

- **Kode/modul:** Implementasi notebook CNN, konfigurasi training workflow, monitoring proses training, pengelolaan struktur repository proyek, dan optimasi baseline CNN.
- **Bagian arsitektur:** Implementasi baseline CNN dan konfigurasi training model menggunakan TensorFlow/Keras.
- **Bagian analisis:** Analisis proses training model, validasi eksperimen awal, dan evaluasi performa baseline CNN.

- **Bagian laporan:** Bab 2 (Deskripsi Dataset) dan Bab 3 (Metodologi Implementasi).

4.2.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant

- **Tool yang dipakai:** Gemini 3 Flash & Claude Sonnet 4.6
- **Untuk bagian apa:** Berdiskusi terkait workflow training CNN, validasi struktur repository proyek, dan review laporan.
- **Tingkat ketergantungan:** Rendah (estimasi $\pm 10\%$ output berasal dari AI)
- **Pernyataan:** Saya memahami dan dapat mempertanggungjawabkan setiap baris kode/teks yang saya klaim sebagai bagian saya.

4.3 R. Aisha Syauqi Ramadhani – NPM. 2306250554

4.3.1 Komponen yang Dikerjakan

- **Kode/modul:** Implementasi notebook CNN, dokumentasi preprocessing, visualisasi dataset, dan penyusunan README proyek.
- **Bagian arsitektur:** Membantu implementasi workflow preprocessing dan visualisasi dataset pada notebook CNN.
- **Bagian analisis:** Review hasil preprocessing, visualisasi dataset, dan dokumentasi eksperimen awal.
- **Bagian laporan:** Bagian Dataset dan Preprocessing pada laporan teknis serta penyusunan README proyek.

4.3.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant

- **Tool yang dipakai:** ChatGPT Go
- **Untuk bagian apa:** Membantu analisis dataset yang digunakan serta optimasi preprocessing pipeline.
- **Tingkat ketergantungan:** Rendah (estimasi $\pm 10\%$ output berasal dari AI)
- **Pernyataan:** Saya memahami dan dapat mempertanggungjawabkan setiap baris kode/teks yang saya klaim sebagai bagian saya.

4.4 Zhafira Zahra Alfarisy – NPM. 2306250636

4.4.1 Komponen yang Dikerjakan

- **Kode/modul:** Implementasi notebook CNN, pengelolaan dataset training,

dataset loading, dan visualisasi hasil training model.

- **Bagian arsitektur:** Pengelolaan struktur dataset PlantVillage dan eksplorasi arsitektur CNN.
- **Bagian analisis:** Analisis struktur dataset dan validasi hasil training model awal.
- **Bagian laporan:** Bab 1 (Pendahuluan) dan Hasil Sementara.

4.4.2 Pernyataan Penggunaan AI Assistant

- **Tool yang dipakai:** Claude Sonnet 4.6
- **Untuk bagian apa:** Membantu diskusi evaluasi baseline CNN, visualisasi metrik performa, dan analisis hasil training.
- **Tingkat ketergantungan:** Rendah (estimasi $\pm 10\%$ output berasal dari AI)
- **Pernyataan:** Saya memahami dan dapat mempertanggungjawabkan setiap baris kode/teks yang saya klaim sebagai bagian saya.

LAMPIRAN A

Berkas Metadata Proyek (Versi Sementara)

```
{
  "kode_kelompok": "K05",
  "topik_pilihan": 1,
  "nama_topik": "Convolutional Neural Network (CNN)",
  "judul_proyek": "Deep Learning-Based Plant Disease Identification Using Convolutional Neural Networks",
  "abstrak_singkat": "Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sistem identifikasi penyakit daun tanaman menggunakan pendekatan Deep Learning berbasis Convolutional Neural Network (CNN). Dataset yang digunakan berasal dari PlantVillage Dataset dengan fokus pada klasifikasi penyakit daun tomat. Proyek ini membandingkan model baseline CNN sederhana dengan pendekatan transfer learning menggunakan MobileNetV2 untuk mengevaluasi performa klasifikasi citra penyakit tanaman.",
  "metode_ai": [
    {
      "nama": "Custom CNN",
      "peran": "baseline",
      "varian": "CNN sederhana dengan 3 convolution blocks",
      "catatan": "Digunakan sebagai baseline model awal"
    },
    {
      "nama": "MobileNetV2",
      "peran": "utama",
      "varian": "Transfer Learning pretrained ImageNet",
      "catatan": "Digunakan sebagai model utama untuk meningkatkan performa klasifikasi"
    }
  ],
  "frameworks": [
    {
      "nama": "TensorFlow",
      "versi": "2.x",
      "kegunaan": "Framework utama untuk training dan evaluasi model"
    },
    {
      "nama": "Google Colab",
      "versi": "Cloud Environment",
      "kegunaan": "Lingkungan training model berbasis GPU"
    }
  ],
  "datasets": [
    {
      "nama": "PlantVillage Dataset",
      "tipe": "publik",
      "sumber": "Kaggle",

```



```

    "url_sumber_publik": "https://www.kaggle.com/datasets/emmarex/plantdisease",
    "jumlah_sampel": 7223,
    "jumlah_kelas": 5,
    "proses_akuisisi_mandiri": "",
    "peran_di_proyek": "Dataset utama untuk training dan evaluasi model klasifikasi penyakit daun
tanaman",
    "spek_rl": null
  }
],
"metrik_utama": [
  "Accuracy",
  "F1-score",
  "Confusion Matrix"
],
"klaim_bonus": [
  "B1"
],
"anggota": [
  {
    "nama": "Nabiel Harits Utomo",
    "npm": "2306267044",
    "peran_utama": "Model Evaluation & Metadata Management",
    "focus_area": [
      "Preprocessing pipeline",
      "Model evaluation",
      "Metadata preparation",
      "CNN implementation"
    ],
    "konsep_dikuasai_implementasi": [
      "Image preprocessing",
      "CNN notebook workflow",
      "Accuracy/loss visualization",
      "JSON formatting",
      "Confusion matrix evaluation"
    ],
    "konsep_dikuasai_teoris": [
      "CNN architecture",
      "Performance metrics",
      "Deep Learning workflow",
      "Model evaluation"
    ],
    "bagian_laporan": [
      "Evaluasi",
      "Bab 4"
    ],
    "bagian_kode": [
      "Training notebook",
      "Preprocessing pipeline",

```

```

    "Evaluation pipeline",
    "metadata.json"
  ]
},

{
  "nama": "Muhammad Pavel",
  "npm": "2306242363",
  "peran_utama": "Model Training & Workflow Management",
  "focus_area": [
    "CNN training",
    "Training workflow",
    "Baseline CNN optimization",
    "Repository management"
  ],
  "konsep_dikuasai_implementasi": [
    "TensorFlow workflow",
    "Model training",
    "Training configuration",
    "CNN notebook workflow",
    "Baseline CNN implementation"
  ],
  "konsep_dikuasai_teoris": [
    "CNN workflow",
    "Training process",
    "Overfitting",
    "Deep Learning pipeline"
  ],
  "bagian_laporan": [
    "Bab 2",
    "Bab 3"
  ],
  "bagian_kode": [
    "Training notebook",
    "Training configuration",
    "Repository structure",
    "Baseline CNN"
  ]
},

{
  "nama": "R. Aisha Syauqi Ramadhani",
  "npm": "2306250554",
  "peran_utama": "Documentation & Dataset Visualization",
  "focus_area": [
    "README preparation",
    "Dataset visualization",
    "Preprocessing documentation",

```

```

    "CNN implementation"
  ],
  "konsep_dikuasai_implementasi": [
    "Dataset visualization",
    "Markdown formatting",
    "Image preprocessing",
    "CNN notebook workflow"
  ],
  "konsep_dikuasai_teor": [
    "Data preprocessing",
    "Image augmentation",
    "CNN input preparation",
    "Documentation workflow"
  ],
  "bagian_laporan": [
    "Dataset",
    "Preprocessing"
  ],
  "bagian_kode": [
    "Notebook preprocessing",
    "README",
    "Dataset visualization"
  ]
},

{
  "nama": "Zhafira Zahra Alfarisy",
  "npm": "2306250636",
  "peran_utama": "Dataset Management & Model Analysis",
  "focus_area": [
    "Dataset organization",
    "Dataset loading",
    "Training visualization",
    "CNN implementation"
  ],
  "konsep_dikuasai_implementasi": [
    "Dataset handling",
    "Dataset loading",
    "Loss visualization",
    "CNN notebook workflow"
  ],
  "konsep_dikuasai_teor": [
    "Performance metrics",
    "Overfitting",
    "CNN evaluation",
    "Dataset management"
  ],
  "bagian_laporan": [

```

```

    "Bab 1",
    "Hasil Sementara"
  ],
  "bagian_kode": [
    "Training notebook",
    "Dataset organization",
    "Dataset loading",
    "Evaluation visualization"
  ]
},
],
"tautan": {
  "github": "https://github.com/rdnaishaa/CNN-Rabu-5.git",
  "colab":
"https://colab.research.google.com/drive/1S5DHog0kLNIxx7i38JDAK-lgno9KpOnV?usp=sharing",
  "dataset_mandiri": null,
  "video_demo": null
},
"ai_assistant_usage": {
  "digunakan": true,
  "tools": [
    "ChatGPT"
  ],
  "bagian": [
    "Memberikan opini dan analisis terkait dataset yang digunakan",
    "Berdiskusi dengan AI untuk merancang struktur dan repositori proyek",
    "Memvalidasi hasil draf README dan dokumentasi teknis",
    "Mengevaluasi performa dan struktur baseline arsitektur CNN",
    "Menyusun dan meninjau keselarasan metadata dokumen JSON",
    "Melakukan review berkala terhadap penyusunan progress report"
  ],
  "estimasi_persentase": 10
}
}

```

LAMPIRAN B

Tautan Repositori & Sumber

GitHub repo:

<https://github.com/rdnaishaa/CNN-Rabu-5.git>

Google Colab:

<https://colab.research.google.com/drive/1S5DHog0kLNIxx7i38JDAK-lgno9KpOnV?usp=sharing>

Sumber dataset:

<https://www.kaggle.com/datasets/emmarex/plantdisease>